

Lineare Algebra I

Tutorium - Blatt 12

Das Blatt wird vom 22.01.2026 bis zum 27.01.2026 in den Tutorien besprochen.

Aufgabe 1

Sei V der Untervektorraum von $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, der von

$$f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \sin(x)$$

$$f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto \cos(x)$$

$$f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto x$$

$$f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto 1$$

erzeugt wird.

- (a) Zeigen Sie, dass es sich bei $\mathcal{B} = (f_1, f_2, f_3, f_4)$ um eine Basis von V handelt.
- (b) Zeigen Sie, dass die Ableitungsabbildung $\varphi : V \rightarrow V; f \mapsto f'$ wohldefiniert ist.
Hinweis: Sie dürfen in dieser Aufgabe verwenden, dass $\sin' = \cos$ und $\cos' = -\sin$.
- (c) Bestimmen Sie die Darstellungsmatrix ${}^B\varphi^B$.
- (d) Berechnen Sie die Dimension von Bild und Kern der Abbildung φ .

Aufgabe 2

Sei $V = \mathbb{Q}^{2 \times 2}$ und

$$B := \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \in V^4$$

$$C := \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right) \in V^4$$

- (a) Es sei $A \in \mathbb{Q}^{2 \times 2}$. Zeigen Sie, dass die Abbildungen $\lambda_A : V \rightarrow V; X \mapsto AX$ und $\rho_A : V \rightarrow V; X \mapsto XA$ linear sind.
- (b) Zeigen Sie, dass B und C Basen von V sind und bestimmen Sie ${}^B\text{id}^C$ und ${}^C\text{id}^B$.
- (c) Sei $A := \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^{2 \times 2}$. Bestimmen Sie ${}^B\lambda_A^B$ und ${}^B\rho_A^B$ sowie ${}^C\lambda_A^C$ und ${}^C\rho_A^C$.

Aufgabe 3

Es sei $q(X) := X^3 + 2X + 3 \in \mathbb{F}_5[X]$ und $p(X) := X^4 + 2X^3 + 4X^2 + X + 3 \in \mathbb{F}_5[X]$.

Sei $V := \mathbb{F}_5[X]/p\mathbb{F}_5[X]$ und es bezeichne $[a] \in V$ die Äquivalenzklasse von $a \in \mathbb{F}_5[X]$.

Bestimmen Sie die Abbildungsmatrix des Homomorphismus $m_q : V \rightarrow V; [a] \mapsto [qa]$ bezüglich der Basis $[1], [X], [X^2], [X^3]$.